

3D-ТРЕНАЖЁР ДРОНА

БРОШЮРА · СКРИНШОТЫ

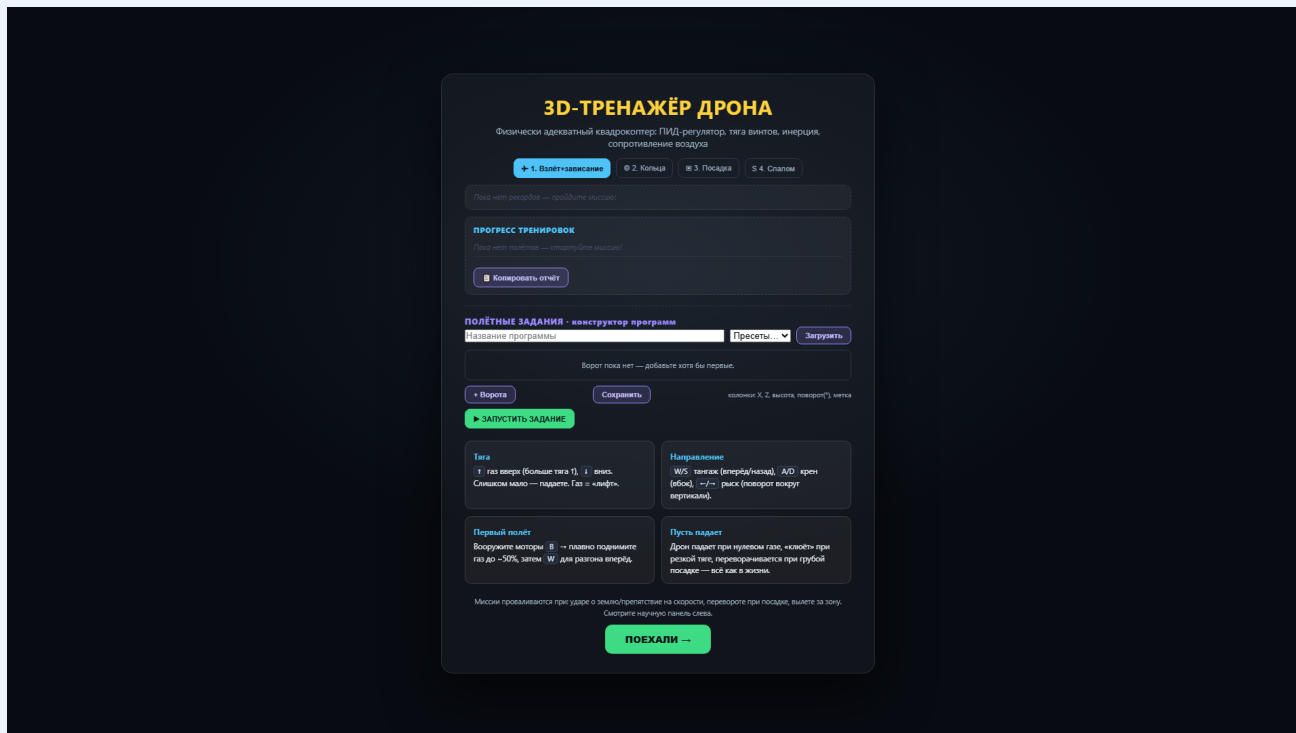
Физика: ПИД-регулятор, тяга винтов, инерция, сопротивление воздуха.

4 испытания, автопилот АВТО / CV-АВТО, ветер и Bluetooth-геймпад.

Скриншоты — реальные кадры игры (SwiftShader-рендер).

<https://pop31-ai.github.io/drone-trainer/>

СТАРТОВЫЙ ЭКРАН



Меню миссий поверх 3D-сцены. Четыре испытания по возрастанию сложности, конструктор полётных заданий внизу и рекорды с историей тренировок (хранятся в браузере).

Совет: Подсказка: сначала пролистайте мини-тutorial «Дальше → ... Понятно».

СТАРТОВЫЙ ПОДИУМ



Взлётная площадка: жёлтый подиум, а красное светящееся кольцо — целевая точка мягкой посадки испытания 3.

Совет: Дрон стоит на подиуме (физика пола учитывает высоту площадки).

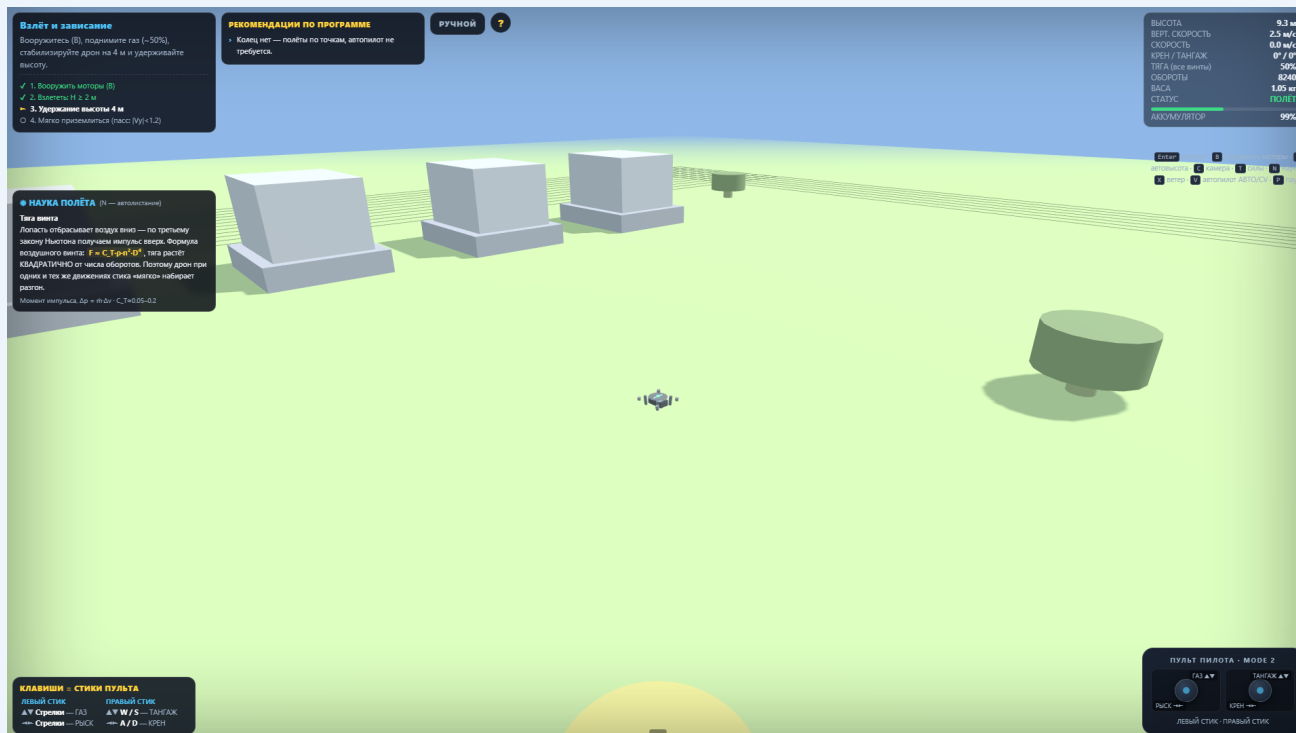
ВЗЛЁТ И ЗАВИСАНИЕ



Миссия 1. Вооружите моторы (В), левый стик вверх до ~50% — дрон висит на 4 м. Следящая камера держит его в кадре.

Совет: Подсказка: газ на 50% = зависание; H включает автовысоту 4 м.

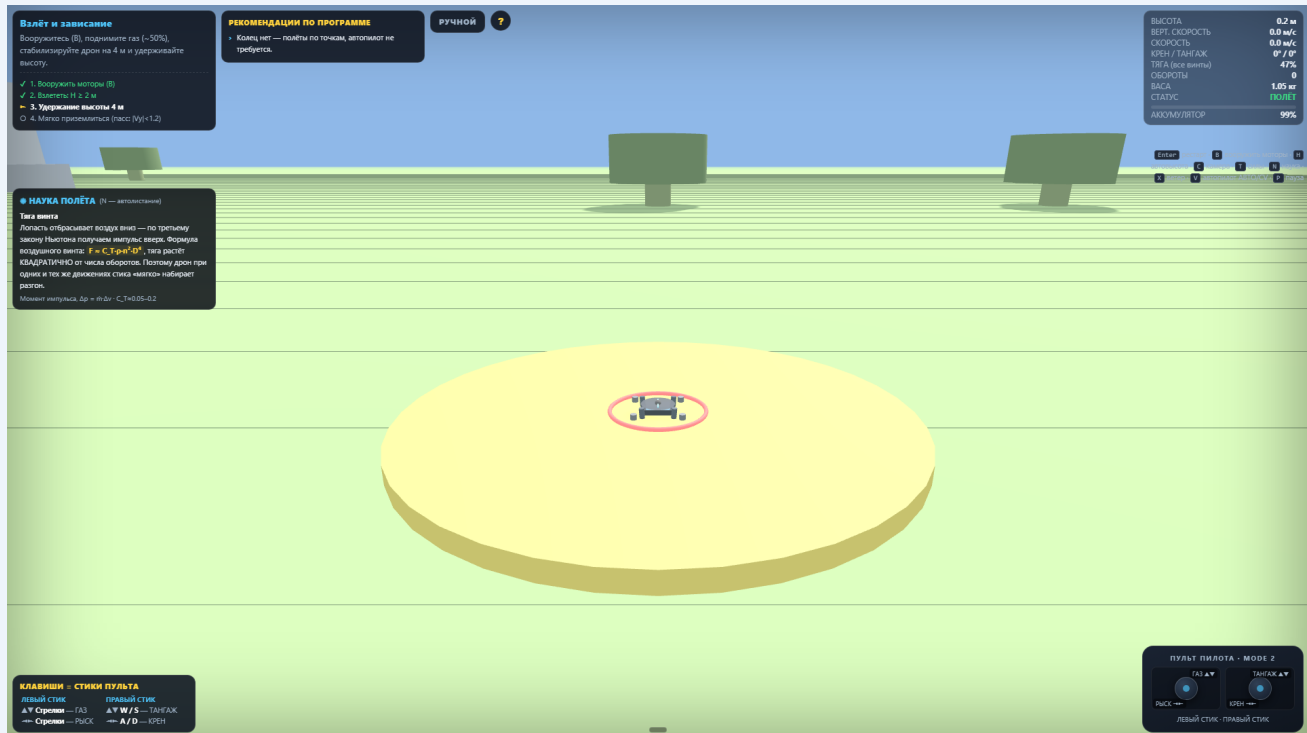
ОРБИТАЛЬНАЯ КАМЕРА



Обзорная камера вокруг дрона: вращение мышью/пальцем, масштаб колесом. Удобно осматривать трассу и точки посадки.

Совет: Клавиша C (или кнопка «C») переключает следящая ↔ орбита.

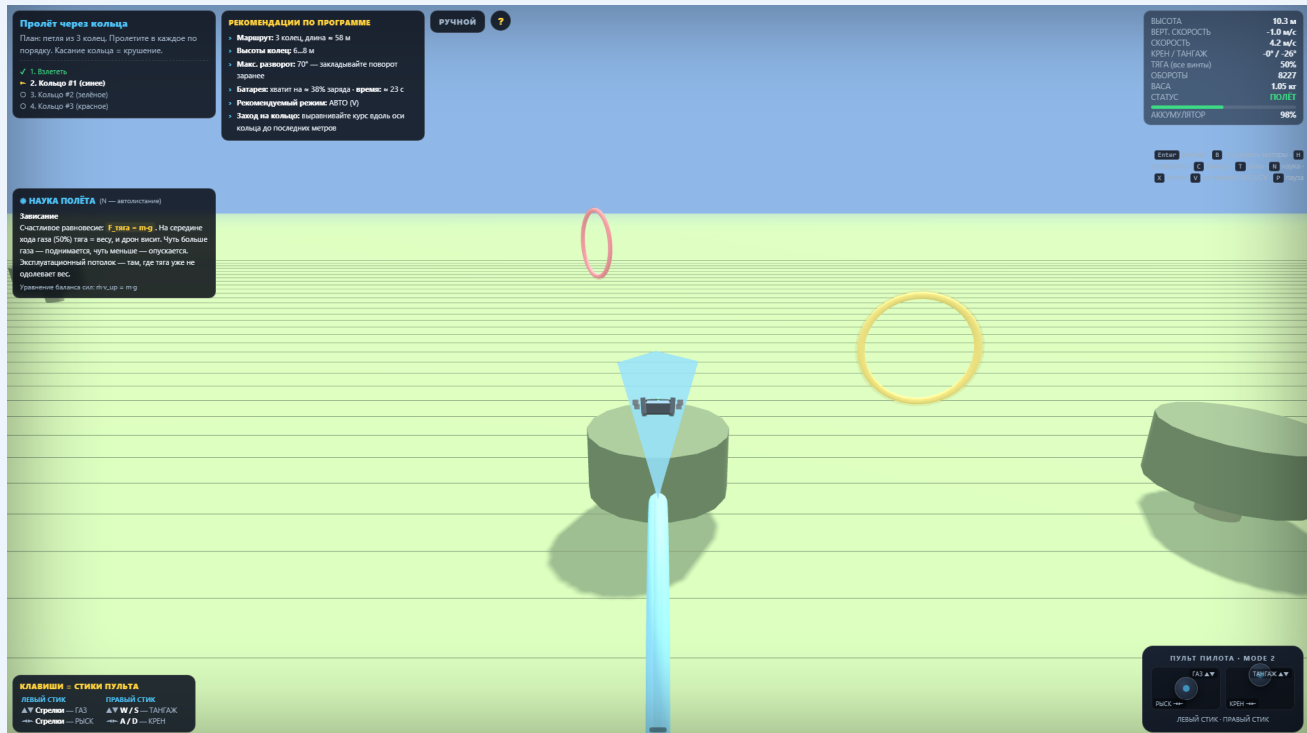
МЯГКАЯ ПОСАДКА В КРАСНОЕ КОЛЬЦО



Миссия 3. Зависьте над центром подиума, плавно убирайте газ до касания: победа, если $|V_y| < 1$ м/с внутри круга.

Совет: Подсказка: не «гасите» газ — снижение плавное, без провала.

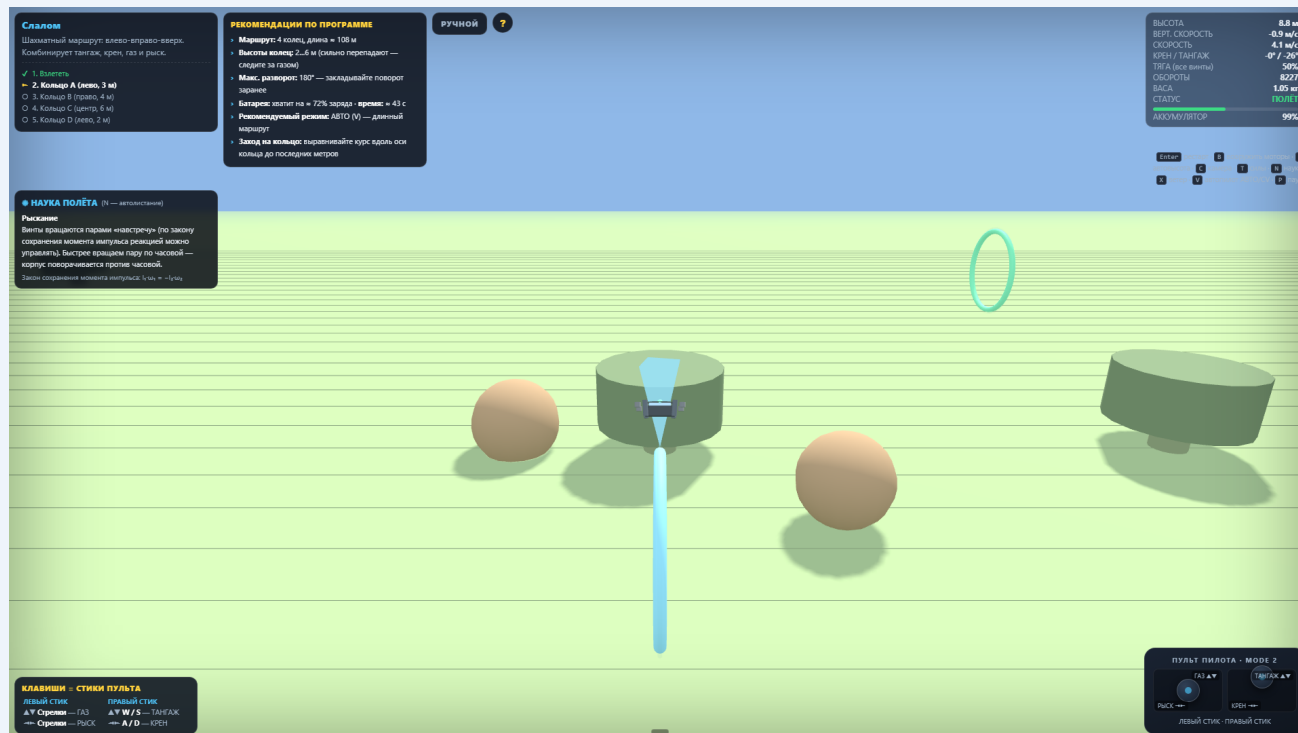
ПРОЛЁТ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА



Миссия 2. Три кольца по порядку: синее → зелёное → красное. Летите на ось кольца, не задевая обод (касание = крушение).

Совет: Перед кольцом — выравнивайте высоту и нос жёлтыми стрелками.

СЛАЛОМ



Миссия 4. Шахматный маршрут A→B→C→D с шарами-препятствиями между ними. Комбинирует газ, рыск, крен и тангаж.

Совет: Подсказка: закладывайте повороты заранее — дрон инерционен.

УПРАВЛЕНИЕ В ДВУХ СЛОВАХ

Функция	Клавиатура	Планшет
Газ (взлёт)	↑ / ↓	левый стик вверх/вниз
Рыск (поворот)	← / →	левый стик вбок
Тангаж	W / S	правый стик вверх/вниз
Крен	A / D	правый стик вбок
Моторы	B / Space	кнопки «моторы»
Автовысота 4 м	H	кнопка «H»
Режим АВТО / CV	V	кнопка «V»
Камера	C	кнопка «C»
Ветер / пауза	X / P	кнопки «X» / нет

Геймпад по Bluetooth и экранные стики на планшете — тот же лад, что и у клавиатуры: левый стик газ/рыск, правый тангаж/крен.